Ciência da Computação
GBC043 Sistemas de Bancos de Dados

Prática de SQL DML – consultas avançadas
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

O que deve ser entregue: deve ser entregue a consulta juntamente com o resultado da consulta. Tudo em um único arquivo .tx .

Exemplo:
```
/*Mostrar todos os cargos */
     SELECT * FROM CARGO;
/*
11"PREFEITO"
12"VICE-PREFEITO"
13"VEREADOR" */
```

Considerando os dados das eleições municipais de 2024[1] o seguinte Modelo Relacional foi gerado:

```
CARGO (CD_CARGO, DS_CARGO);

PARTIDO (NR_PARTIDO, SG_PARTIDO, NM_PARTIDO);

FEDERACAO (NR_FEDERACAO, NM_FEDERACAO, SG_FEDERACAO);

GENERO (CD_GENERO, DS_GENERO);

GRAU_INSTRUCAO (CD_GRAU_INSTRUCAO, DS_GRAU_INSTRUCAO);

ESTADO_CIVIL (CD_ESTADO_CIVIL, DS_ESTADO_CIVIL);

COR_RACA (CD_COR_RACA, DS_COR_RACA);

OCUPACAO (CD_OCUPACAO, DS_OCUPACAO);

COLIGACAO (SQ_COLIGACAO, NM_COLIGACAO, DS_COLIGACAO);

CANDIDATO (SG_UF, NM_UE, CD_CARGO (CARGO.CD_CARGO), SQ_CANDIDATO,
NR_CANDIDATO, NM_CANDIDATO, NM_URNA_CANDIDATO, NM_SOCIAL_CANDIDATO,
TP_AGREMIACAO, NR_PARTIDO (PARTIDO.NR_PARTIDO), NR_FEDERACAO
(FEDERACAO.NR_FEDERACAO), SQ_COLIGACAO (COLIGACAO.SQ_COLIGACAO),
SG_UF_NASCIMENTO, DT_NASCIMENTO, CD_GENERO (GENERO.CD_GENERO),
CD_GRAU_INSTRUCAO (GRAU_INSTRUCAO.CD_GRAU_INSTRUCAO),
CD_ESTADO_CIVIL (ESTADO_CIVIL.CD_ESTADO_CIVIL), CD_COR_RACA
(COR_RACA.CD_COR_RACA), CD_OCUPACAO (OCUPACAO.CD_OCUPACAO));

BEM_CANDIDATO (SQ_CANDIDATO (CANDIDATO.SQ_CANDIDATO),
NR_ORDEM_BEM_CANDIDATO, CD_TIPO_BEM_CANDIDATO,
DS_TIPO_BEM_CANDIDATO, VR_BEM_CANDIDATO);
```

Exercícios

1) Usando o BD criado na atividade anterior, especificar consultas para as seguintes pesquisas:

a) Qual o maior e o menor valor de bem dos candidatos do estado de Minas Gerais.
b) Qual o nome, o número do partido, o estado e a cidade do candidato que possui o maior valor de bem. Deve retornar também o valor do bem.
c) Qual a média dos valores dos bens do candidato 'JOSE LUIZ DATENA'.

[1] Dados adaptados dos dados disponíveis em:
https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/candidatos-2024 . Acessado em 16/09/2024

d) Quantos candidatos ao cargo de vereador cada estado possui. Deve retornar o estado e a quantidade considerando a ordenação em ordem alfabética por estado.
e) Quantas candidatas do gênero feminino estão concorrendo ao cargo de vereador por capital da região sudeste.
f) Quantas coligações distintas existem nas eleições de 2024.
g) Quantas candidatas do gênero feminino estão concorrendo ao cargo de vereador por partido político na cidade de 'UBERLÂNDIA'. Devem ser exibidos no resultado a sigla do partido e a quantidade.
h) Quais são os partidos políticos que possuem mais do que 10 candidatos do gênero feminino na cidade de 'SÃO PAULO'. Devem ser exibidos no resultado a sigla do partido e a quantidade.
i) Qual a quantidade de candidatos por partido e por cor/raça concorrendo nas eleições de 2024 na cidade de 'CUIABÁ'. Deve retornar a sigla do partido, a descrição cor/raça e a quantidade.
j) Qual o partido político com a maior quantidade de candidatos na cidade de 'BELO HORIZONTE'. Devem ser exibidos no resultado o número do partido e a quantidade.
k) Apresente o enunciado, o comando SQL, e o resultado da execução do comando para mais duas consultas que você julgue serem interessantes (devem ser diferentes das apresentadas na lista e devem envolver a junção de pelo menos 2 tabelas e group by ou aninhamento).